

Modelado de Redes de Tráfico Urbano mediante Teoría de Grafos para Sistemas de Semaforización Inteligente

Edison Puerto / Yusmary Castañeda

10 de mayo de 2026

1. Introducción

El presente documento describe el modelado matemático para el sistema de control de tráfico basado en semáforos inteligentes. Se utiliza la teoría de grafos para representar la infraestructura vial y optimizar el flujo vehicular en tiempo real.

2. Representación del Modelo de Grafos

Definimos la red vial como un grafo dirigido $G = (V, E)$, donde:

- **V (Vértices):** Representan las intersecciones físicas donde se ubican los controladores (Arduino/ESP32-CAM). o camaras web
- **E (Aristas):** Representan los segmentos de calle que conectan dichas intersecciones.

2.1. Costo Dinámico de Aristas

A diferencia de un grafo estático, el peso de cada arista $w(e)$ es una función del tráfico detectado:

$$w(u, v) = \frac{d(u, v)}{V_{max}} + T_{espera}$$

Donde d es la distancia, V_{max} la velocidad permitida y T_{espera} el retraso calculado por la densidad vehicular.

3. Implementación del Algoritmo de Dijkstra

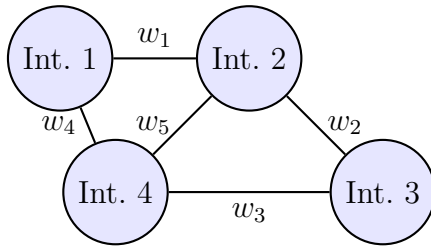
Para la optimización de rutas y sincronización de semáforos, se implementa el algoritmo de búsqueda del camino mínimo.

4. Visualización del Prototipo (INICIO)

A continuación, se muestra una representación esquemática del grafo de prueba:

Algorithm 1 Dijkstra para Tráfico Inteligente

```
1: procedure DIJKSTRA( $G, w, s$ )
2:   for cada vértice  $v \in G.V$  do
3:      $v.dist \leftarrow \infty$ 
4:      $v.prev \leftarrow \text{undefined}$ 
5:   end for
6:    $s.dist \leftarrow 0$ 
7:    $Q \leftarrow G.V$ 
8:   while  $Q \neq \emptyset$  do
9:      $u \leftarrow \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
10:    for cada vecino  $v$  de  $u$  do
11:       $alt \leftarrow u.dist + \text{weight}(u, v)$ 
12:      if  $alt < v.dist$  then
13:         $v.dist \leftarrow alt$ 
14:         $v.prev \leftarrow u$ 
15:      end if
16:    end for
17:  end while
18:  return  $dist, prev$ 
19: end procedure
```



5. Conclusión Preliminar

El uso de grafos permite que el sistema de semáforos inteligentes no solo actúe de forma aislada en cada esquina, sino como una red coordinada que minimiza los tiempos de viaje globales en la ciudad.